3.8 ஒளிவிலகல்

காற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள பளபளப்பான பரப்பின்மீது ஒளியானது படும்போது அது மீண்டும் காற்றிலேயே எதிரொளிக்கும் என்பது நமக்குத் தெரியும். ஒளிஊடுருவும் பொருளின் மீது ஒளியானது படும்போது அது முழுவதுமாக எதிரொளிக்கப்படாமல், ஒரு பகுதி மட்டுமே எதிரொளிக்கிறது. மறுபகுதி ஒளியானது உட்கவரப்படுகிறது. பெரும்பகுதி ஒளியானது, ஒளி ஊடுருவும் பொருளின் வழியே கடந்து செல்கிறது. காற்றின் வழியாக ஒளியானது, 3×10^8 மீவி$^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் பயணிக்கிறது. ஆனால் இதே அளவு திசைவேகத்தில் ஒளியானது நீர் அல்லது கண்ணாடி வழியே பயணிக்காது. ஏனென்றால், அடர்த்தி அதிகமான நீர் மற்றும் கண்ணாடி ஆகியவை ஒளிக்கதிர்களுக்கு ஓர் தடையை ஏற்படுத்துகின்றன.

எனவே, காற்று போன்ற அடர்வு குறைவான ஊடகத்திலிருந்து, கண்ணாடி போன்ற அடர்வு அதிகமான ஊடகத்திற்கு ஒளிக்கதிர்கள் செல்லும்போது அவை நேர்க்கோட்டுப் பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்கின்றன. ஒளியானது ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது, கதிர் விழும் புள்ளியில் குத்துக்கோட்டைப் பொருத்து விலகிச் செல்லும் நிகழ்வே 'ஒளிவிலகல்' என அழைக்கப்படுகிறது.

அடர்வு குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகு ஊடகத்திற்கு ஒளியானது செல்லும்போது செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி அது விலகலடையும். அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறை ஊடகத்திற்கு ஒளியானது செல்லும்போது செங்குத்துக்கோட்டை விட்டு அது விலகிச் செல்லும். இந்நிகழ்வினை கீழ்க்காணும் செயல்பாட்டின் மூலம் கண்டுணரலாம்.

செயல்பாடு 6



ஒரு கண்ணாடி முகவையில் நீரினை நிரப்புக. அதனுள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு பென்சிலை வைக்கவும். தற்போது முகவையின் வழியே பென்சிலை உற்றுநோக்கவும். பென்சில் நேராகத் தெரிகிறதா? இல்லை, நீரின் மேற்பரப்பில் பென்சில் சற்று வளைந்தது போல் தோன்றுகிறது. ஏன்?

இந்த செயல்பாட்டில், ஒளிக்கதிர்கள் நீரிலிருந்து (அடர்வு அதிகமான ஊடகம்) காற்றிற்குச் (அடர்வு குறைவான ஊடகம்) செல்கின்றன. அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைவான ஊடகத்திற்குச் செல்லும் ஒளியானது அதன் நேர்க்கோட்டுப் பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்லும் என்பதனை நீங்கள் அறிவீர்கள். எனவே, கண்ணாடி முகவையில் உள்ள நீரின் வழியே பென்சிலைப் பார்க்கும்போது அது வளைவாகத் தெரிகிறது.

3.8.1 ஒளிவிலகல் எண்



ஓர் ஊடகத்தில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல் அந்த ஊடகத்தில் செல்லும் ஒளியின் திசைவேகத்தினைச் சார்ந்தது. ஓர் ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது, ஒளிவிலகல் குறைவாகவும், ஒளியின் திசைவேகம் குறைவாக இருக்கும்போது, ஒளிவிலகல் அதிகமாகவும் இருக்கும்.

ஓர் ஊடகத்தில் ஒளி விலகலடையும் அளவானது அந்த ஊடகத்தின் 'ஒளிவிலகல் எண்' எனும் பதத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இது, காற்றில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு ஆகும். இது 'தனித்த ஒளிவிலகல் எண்' (absolute refractive index) எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 'μ' (இதன் உச்சரிப்பு மியூ) எனும் கிரேக்க எழுத்து மூலம் இது குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\mu = \frac{\text{காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் (c)}}{\text{ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேக (v)}}$$

ஒளிவிலகல் எண்ணானது இரண்டு ஒரே மாதிரியான அளவீடுகளின் தகவு என்பதால் அதற்கு அலகு இல்லை. எந்த ஒரு ஊடகத்திலும் ஒளியின் திசைவேகம் காற்றில் உள்ள அதன் திசைவேகத்தைவிடக் குறைவாக இருப்பதால் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் ஒன்றைவிட அதிகமாகவே இருக்கும். ஒருசில பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண் அட்டவணை 3.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 3.3 பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்

பொருள்கள்	ஒளிவிலகல் எண்
காற்று	1.0
நீர்	1.33
ஈதர்	1.36
மண்ணெண்ணெய்	1.41
சாதாரணக் கண்ணாடி	1.5
குவார்ட்ஸ்	1.56
வைரம்	2.41

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 32 12/2/2022 11:00:42 AM